La réfraction

Loi de Snell-Descartes et indice de réfraction

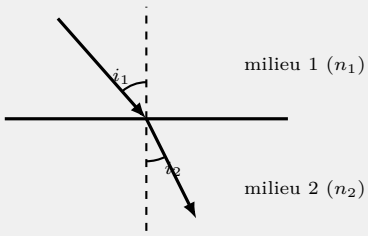
2de générale · Séance 27 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais repérer les angles d'incidence et de réfraction, je sais appliquer la loi de Snell-Descartes, et je sais dans quel sens le rayon se dévie.

L'ESSENTIEL — un changement de direction

Quand la lumière change de milieu, elle change de **direction** : c'est la **réfraction**.



Les angles se mesurent **toujours** par rapport à la **normale**, la droite perpendiculaire à la surface.

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

n est l'**indice de réfraction**, un nombre sans unité, toujours ≥ 1.

Milieu	**Indice** n
Vide, air	1,00
Eau	1,33
Verre	1,5
Diamant	2,42

Dans quel sens ?

Si $n_2 > n_1$	**Si** $n_2 < n_1$
le rayon se rapproche de la normale	il s'en écarte
$i_2 < i_1$	$i_2 > i_1$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les angles se mesurent depuis la **normale**, pas depuis la surface.

Un rayon « rasant » fait un angle proche de 90° avec la normale, pas de 0°. Un rapporteur mal placé donne l'angle complémentaire.

MÉTHODE — calculer un angle de réfraction

1. Identifier les deux milieux
Et leurs indices n_1 et n_2.

2. Écrire la loi
$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

3. Isoler $\sin i_2$
$\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2}$

4. Utiliser $\sin^{-1}$
Et vérifier le sens de la déviation.

Exemple. *De l'air vers l'eau,* $i_1 = 30°$.
$\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times 0{,}5}{1{,}33} = 0{,}376$
$i_2 = \sin^{-1}(0{,}376) \approx 22°$
$22 < 30$: le rayon s'est bien rapproché de la normale, comme prévu.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Le rayon se rapproche-t-il ou s'écarte-t-il de la normale ? NIVEAU 1
- **a)** Air → eau
- **b)** Eau → air
- **c)** Air → verre

2. Calcule $\sin i_2$. NIVEAU 2
- **a)** $n_1 = 1$, $i_1 = 45°$, $n_2 = 1{,}5$
- **b)** $n_1 = 1$, $i_1 = 60°$, $n_2 = 1{,}33$

3. Calcule i_2, arrondi au degré. NIVEAU 2
- **a)** Air vers verre, $i_1 = 30°$
- **b)** Air vers eau, $i_1 = 45°$

4. Que se passe-t-il si $i_1 = 0°$? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Un rayon passe de l'eau à l'air avec $i_1 = 30°$. NIVEAU 3
- **a)** Calcule $\sin i_2$.
- **b)** Calcule i_2.
- **c)** Le rayon s'écarte-t-il bien de la normale ?

6. On mesure $i_1 = 40°$ dans l'air et $i_2 = 25°$ dans un milieu inconnu. NIVEAU 3
- **a)** Écris la loi.
- **b)** Calcule n_2.
- **c)** De quel milieu s'agit-il probablement ?

7. Un bâton plongé dans l'eau semble brisé. NIVEAU 3
- **a)** Quel phénomène explique cela ?
- **b)** Fais un schéma avec un rayon venant du bout du bâton.
- **c)** Le bâton paraît-il plus ou moins profond qu'en réalité ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Quand la lumière passe d'un milieu dense vers un moins dense, il existe un angle au-delà duquel elle ne sort plus : c'est la *réflexion totale*.

— De l'eau vers l'air, écris la loi avec $i_2 = 90°$.
— Calcule $\sin i_1$, puis i_1.
— Cet angle s'appelle l'angle limite. Que se passe-t-il au-delà ?
— Quelle technologie du quotidien utilise ce phénomène ?